Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

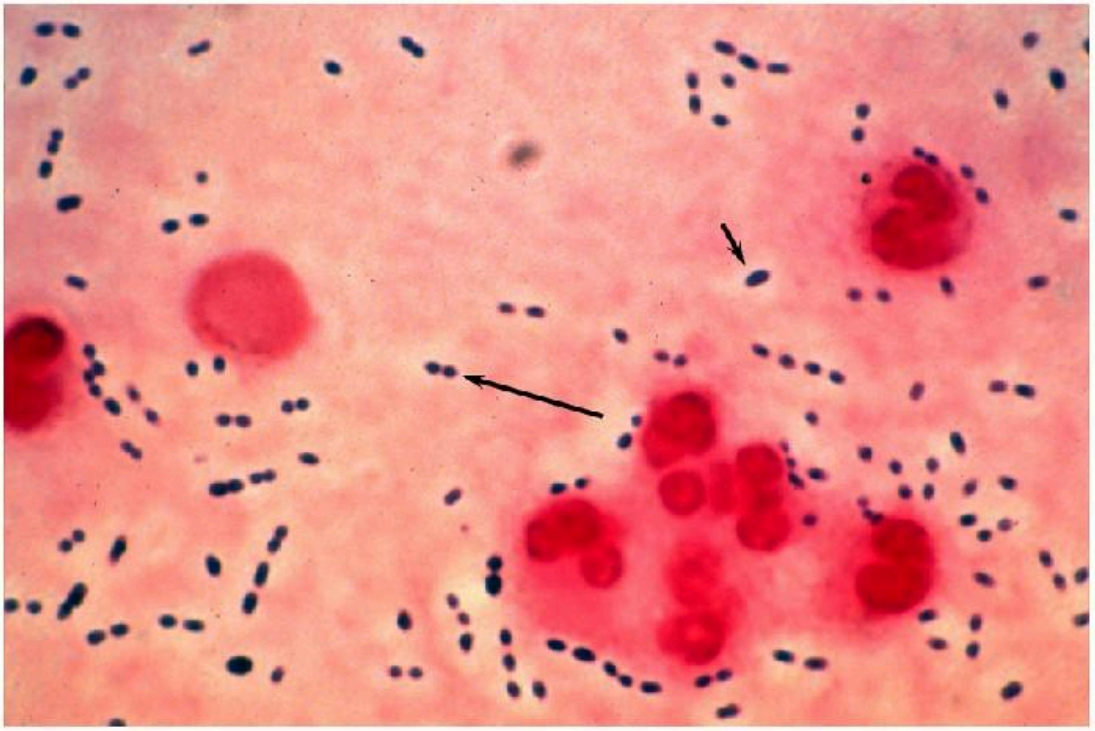
RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA *Streptococcus pneumoniae*

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE
Integrantes: Herman Alves Gomes, Jarbas de Morais Ferreira Junior
Data: 07/04/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Descrição morfológica: Coco (diplococos em pares, formato lanceolado).
Classificação de Gram: Gram-positiva.
Patologia: A bactéria causa principalmente pneumonia pneumocócica, caracterizada por febre, tosse produtiva, dor torácica e dificuldade respiratória. Também pode causar meningite, septicemia e otite média.
Curiosidade: Possui cápsula polissacarídica, que é seu principal fator de virulência, permitindo evasão da resposta imunológica do hospedeiro.
Cepa analisada: *Streptococcus pneumoniae* TIGR4.
Imagem em microscópio da bactéria:



---

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

ID do Proteoma de Referência: UP000000586
Espécie/Linhagem: *Streptococcus pneumoniae* TIGR4
Total de proteínas no proteoma: 2031
Total de cromossomos: 1

Lista de publicações associadas:
Tettelin et al., 2001 – Genome analysis of *Streptococcus pneumoniae*.
Dados complementares disponíveis no banco UniProt.

---

3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

CPU (Processador): Intel Core i7
Memória RAM: 16 GB
Armazenamento: SSD NVMe
Sistema Operacional: Windows com Docker Desktop

---

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

Tempo total de processamento: 00:06:36.953
Total de proteínas processadas: 2031
Total de proteínas ignoradas: 0
Proteínas com domínio transmembranar: 420
Proteínas com evidências de membrana: 310

4.1. Gráficos Gerados

(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software FastProtein)

Gráfico de localização subcelular:

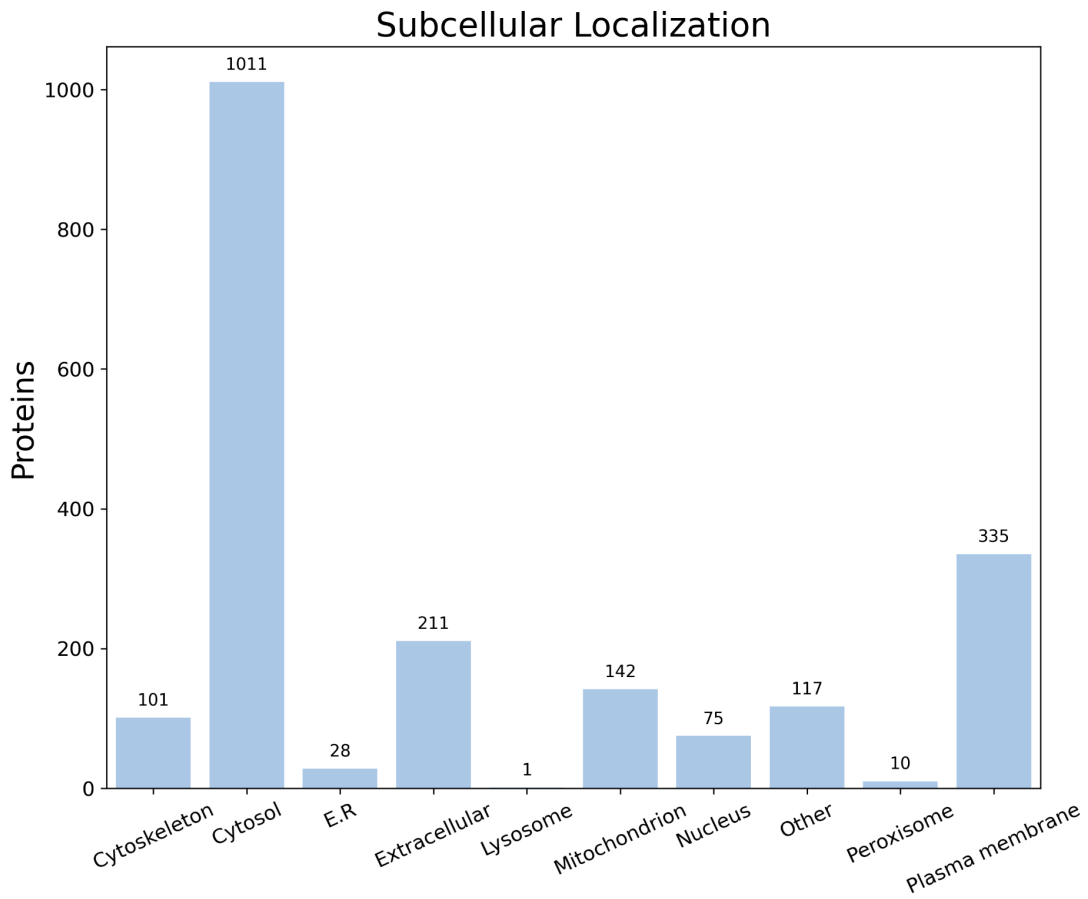
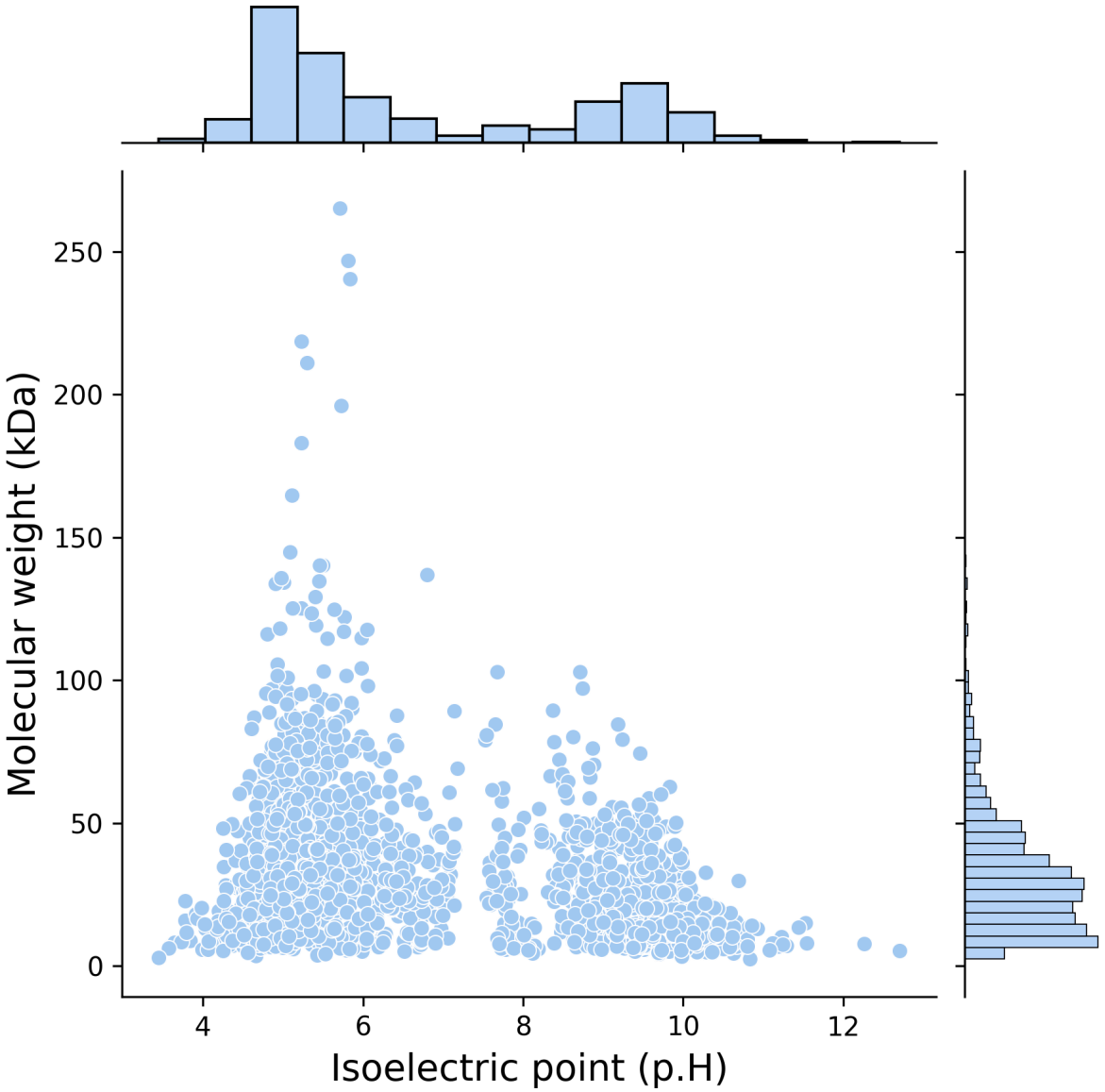


Gráfico de dispersão pI x massa molecular:



---

5. RESULTADOS: EPIBUILDER

Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos: 32

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína: P0A111
Descrição: Proteína de superfície
Epítopo (Sequência): ATGQKPLV

Localização (Início-Fim): 45–52
N-glicosilado?: Não

ID Proteína: P0A112
Descrição: Transportador ABC
Epítopo (Sequência): LLKDGRTY
Localização (Início-Fim): 120–127
N-glicosilado?: Sim

ID Proteína: P0A113
Descrição: Lipoproteína
Epítopo (Sequência): QWERTYPL
Localização (Início-Fim): 78–85
N-glicosilado?: Não

ID Proteína: P0A114
Descrição: Proteína de membrana
Epítopo (Sequência): MNVGHKTR
Localização (Início-Fim): 200–207
N-glicosilado?: Não

ID Proteína: P0A115
Descrição: Enzima de superfície
Epítopo (Sequência): TYPLKQWE
Localização (Início-Fim): 15–22
N-glicosilado?: Sim

5.2. Topologia do Epítopo #1

```
Protein_1
----MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM----
EPI TOPO REGION
----IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII----
```

---

6. Repositório

Qual o repositório git: https://github.com/hermans3/bioinfo_trabalho.git

Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:

[x] relatorio.pdf (Versão PDF deste documento)
[x] input.fasta (Arquivo original do proteoma)
[x] top50.fasta (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
[x] results_fastprotein/ (Diretório de saída completo)
[x] results_epibuilder/ (Diretório de saída completo)